

Fundamentos Químicos de la Ingeniería: Ingeniería Eléctrica e Ingeniería Electrónica

Indique, por favor, lugar y año en el que ha realizado las prácticas de laboratorio:

.....

Solo puede utilizar como material auxiliar : calculadora no programable

PROBLEMA (3,5 PUNTOS)

Se quiere platear una pequeña pieza cúbica de latón de 3 cm de arista. Para ello se coloca la pieza como cátodo en una cuba electrolítica que contiene una disolución acuosa de un complejo cianurado de plata ($\text{Ag}(\text{CN})_2^-$) en medio alcalino, se cierra el circuito mediante un ánodo inerte y se hace pasar una corriente 1,25A de intensidad durante 1h.

- Escriba la reacción de reducción que tiene lugar sobre el cátodo.
- Calcular los gramos de plata que se depositan sobre la pieza, si el rendimiento del proceso electrolítico es del 85%.
- ¿Cuál es el espesor medio de la capa de plata sobre la pieza.

Datos: Masa atómica de la Ag: 107,9 g/mol. Densidad de la plata 10 g/cc.

F = 96480 cu.

PREGUNTAS (4,0 PUNTOS)

En las preguntas tipo test, límitese a señalar la opción correcta

1.-Escriba la reacción ajustada que tiene lugar en la obtención de hierro cuando el óxido férrico reacciona con carbón.

2.-La diferencia entre la dureza temporal y la permanente del agua radica en la naturaleza de los aniones unidos a los cationes Ca^{2+} y Mg^{2+} . En la dureza temporal los aniones son:

- Sulfatos
- Bicarbonatos
- Sulfuros
- Boratos

3.- Desde un punto de vista termodinámico una reacción química está en equilibrio cuando:

- $\Delta H + T\Delta S > 0$
- $\Delta H - T\Delta S < 0$
- $\Delta G < 0$
- $\Delta H = T\Delta S$

4.- Una disolución acuosa de 15 gramos de cloruro sódico en un litro de agua, presenta en comparación con una disolución 0,5 molal de cloruro cálcico: una temperatura de congelación:

- menor

b) mayor

c) igual

Datos: masa atómica (g/mol) Na = 23,0; Cl = 35,5; Ca = 40,0

5.-Ordene de mayor a menor acidez los siguientes ácidos débiles. **Justifique la respuesta**

ácido	K_a	pK_a
Tricloro acético CCl_3COOH	$3,0 \times 10^{-1}$	0,52
Fenol C_6H_5OH	$1,3 \times 10^{-10}$	9,89
Acético CH_3COOH	$1,8 \times 10^{-5}$	4,75
Yódico HIO_3	$1,7 \times 10^{-1}$	0,77

6-- Indique si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones:

- a) El signo del potencial E, en una cuba electrolítica es positivo
- b) El potencial de reducción del hidrógeno en el agua pura es negativo
- c) En el ánodo de una pila tiene lugar la semirreacción de reducción
- d) En el puente salino de una pila los iones negativos se desplazan del cátodo al ánodo.

7.- Marque la respuesta correcta para la siguiente pregunta: en la electrolisis de la alúmina fundida para obtener aluminio, el oxígeno no se desprende como O_2 en el ánodo debido a que:

- a) En el ánodo se desprende el F_2 de la criolita que se usa como fundente
- b) El O_2 formado reacciona rápidamente con el ánodo de grafito dando CO y CO_2 .
- c) El O_2 se desprende en el cátodo
- d) En el ánodo el oxígeno se desprende como oxígeno atómico

8.-La transformación de etileno en poli(etileno) transcurre mediante una reacción de :

- a) polimerización por condensación
- b) polimerización por adición
- c) polimerización gaseosa
- d) polimerización concertada

TEMA (2,5 PUNTOS)

El petróleo. Origen. Composición.. Procesos de refinado y reformado. Gasolina. Índice de octano. Gasoil. Índice de cetano. Indique un posible sustituto del petróleo para fines energéticos y sintéticos. ¿Qué transformaciones habría que realizar en él?